

Configuración de `_metadata.yml` para documentos académicos

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

El archivo `_metadata.yml` constituye una herramienta fundamental en Quarto para establecer configuraciones compartidas y consistentes en documentos y sitios académicos. Esta guía exhaustiva explica su funcionamiento, jerarquía de precedencia, estructura recomendada y las principales opciones de configuración (autoría con taxonomía CRediT, formatos de salida HTML/PDF/DOCX con apaquarto, ejecución de código, referencias cruzadas, citas académicas y gestión de borradores). Se presentan casos de uso reales, comparación entre configuraciones antiguas y optimizadas, mejores prácticas, proceso de migración y resolución de problemas frecuentes. El objetivo es facilitar la creación de blogs académicos reproducibles, mantenibles y profesionalmente presentados, minimizando la repetición de código (principio DRY) y maximizando la consistencia en proyectos de mediana y gran escala.

Palabras Claves: Quarto, `_metadata.yml`, Metadatos compartidos

Tabla de contenidos

Introduction	4
1 ¿Qué es <code>_metadata.yml</code>?	4
1.1 Concepto	4
1.2 ¿Por qué usarlo?	4
1.3 Ventajas	4
2 Ubicación y Jerarquía	4
2.1 Estructura Típica de un Blog	4
2.2 Jerarquía de Configuración (Orden de Prioridad)	5

Edison Achalma  <https://orcid.org/0000-0001-6996-3364>

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

3	Estructura Básica	6
3.1	Template Mínimo	6
3.2	Template Completo (Con Todas las Opciones)	6
4	Configuración Completa Sección por Sección	11
4.1	Sección 1: Información del Autor	11
4.1.1	Opciones Básicas	11
4.1.2	Opciones Completas	11
4.1.3	Múltiples Autores	12
4.1.4	Nota del Autor	13
4.2	Sección 2: Metadatos Generales	13
4.2.1	Fechas	13
4.2.2	Idioma y Licencia	14
4.2.3	Búsqueda y Características	14
4.2.4	Bloque de Título	14
4.3	Sección 3: Tabla de Contenidos	14
4.4	Sección 4: Referencias y Citas	15
4.4.1	Configuración de Citas	15
4.4.2	Estilo de Citas	15
4.4.3	Archivo de Bibliografía	15
4.4.4	Textos Personalizados	16
4.5	Sección 5: Referencias Cruzadas	16
4.6	Sección 6: Visibilidad y Borrador	17
4.7	Sección 7: Formatos de Salida	17
4.7.1	Formato HTML	18
4.7.2	Formato PDF (con apaquarto)	19
4.7.3	Formato DOCX (con apaquarto)	20
4.7.4	Formato Typst (con apaquarto)	20
4.8	Sección 8: Entorno de Ejecución	20
4.9	Sección 9: Comentarios	21
4.10	Sección 10: Ejecución de Código	21
5	Casos de Uso Prácticos	22
5.1	Caso 1: Blog Académico de Econometría	22
5.2	Caso 2: Blog Personal de Tutoriales (Sin Afiliación)	27
5.3	Caso 3: Posts de Investigación con Peer Review	28
5.4	Caso 4: Blog Multilingüe (Español/Inglés)	30
5.5	Caso 5: Blog de Análisis de Datos con Python/R	32
5.6	Caso 6: Blog de Estudiante (Trabajos de Clase)	33
5.7	Caso 7: Blog de Empresa/Organización	35
5.8	Caso 8: Documentación Técnica	36
5.9	Caso 9: Blog de Noticias/Actualidad	37
5.10	Caso 10: Blog Mínimo (Lo Esencial)	37
6	Mi Configuración Actual vs Optimizada	38
6.1	Mi Configuración Antigua (Comentada)	38
6.2	Mi Configuración Actual (Con apaquarto)	41
6.3	Configuración Optimizada (Recomendada)	45

7	Migración de Configuraciones Antiguas	50
7.1	Paso 1: Identificar Configuraciones Obsoletas	50
7.2	Paso 2: Mover Opciones a Ubicación Correcta	50
7.3	Paso 3: Actualizar Opciones de Referencias Cruzadas	51
7.4	Paso 4: Convertir a apaquarto (Si Aplica)	51
7.5	Paso 5: Limpiar Opciones Comentadas	52
8	Best Practices	52
8.1	1. Organización del Archivo	52
8.2	2. Comentarios Útiles	52
8.3	3. Valores Por Defecto	53
8.4	4. DRY (Don't Repeat Yourself)	53
8.5	5. Jerarquía Clara	53
8.6	6. Documentación de Cambios	53
8.7	7. Uso de Anclas YAML (DRY avanzado)	53
8.8	8. Versionado con Git	54
8.9	9. Testing de Configuración	54
8.10	10. Backup Antes de Cambios Grandes	54
9	Troubleshooting	54
9.1	Problema 1: Opciones No Se Aplican	54
9.2	Problema 2: Error de YAML	55
9.3	Problema 3: apaquarto No Funciona	56
9.4	Problema 4: Bibliografía No Aparece	56
9.5	Problema 5: Código No Se Ejecuta	56
9.6	Problema 6: PDF No Se Genera	57
9.7	Problema 7: Conflictos entre <code>_quarto.yml</code> y <code>_metadata.yml</code>	58
9.8	Problema 8: Imágenes No Aparecen	58
10	Conclusión	59
10.1	¿Qué va en <code>_metadata.yml</code> ?	59
10.2	Template Rápido (Copiar/Pegar)	59
10.3	Comandos Útiles	60
11	Publicaciones Similares	60

Configuración de _metadata.yml para documentos académicos

1 ¿Qué es _metadata.yml?

1.1 Concepto

_metadata.yml es un archivo especial de Quarto que establece **opciones por defecto para todos los documentos** dentro de un directorio (y sus subdirectorios).

Función principal:

Define opciones compartidas → Aplica a todos los posts del blog
→ Evita repetición en cada documento
→ Hereda y combina con _quarto.yml

1.2 ¿Por qué usarlo?

CON _metadata.yml:

```
# En _metadata.yml (una sola vez)
author:
  - name: Edison Achalma
date-modified: "today"
draft: true
```

SIN _metadata.yml:

```
# En CADA post individualmente (repetitivo)
---
title: "Post 1"
author:
  - name: Edison Achalma
date-modified: "today"
draft: true
---
```

1.3 Ventajas

- **DRY (Don't Repeat Yourself):** Define una vez, aplica a todo
- **Consistencia:** Todos los posts tienen la misma configuración base
- **Mantenimiento:** Cambiar una opción actualiza todos los posts
- **Limpieza:** Los posts individuales solo tienen lo específico
- **Jerarquía:** Se combina inteligentemente con _quarto.yml

2 Ubicación y Jerarquía

2.1 Estructura Típica de un Blog

```

epsilon-y-beta/                # Raíz del proyecto
  _quarto.yml                  # Config global del sitio
  index.qmd                    # Página principal
  01-fundamentos-econometria/   # Categoría de posts
    _metadata.yml              # ← Opciones para ESTA categoría
    2021-03-01-post1/
      index.qmd                # Post individual
    2021-03-08-post2/
      index.qmd
      featured.jpg
  02-macroeconometria/         # Otra categoría
    _metadata.yml              # ← Opciones para ESTA categoría
    2021-09-20-post1/
      index.qmd
      featured.jpg
  estadistica/
    _metadata.yml
  ...

```

2.2 Jerarquía de Configuración (Orden de Prioridad)

1. index.qmd (front-matter) ← Mayor prioridad (sobrescribe todo)
↓
2. _metadata.yml (directorio post) ← Opciones del post
↓
3. _metadata.yml (categoría) ← Opciones de la categoría
↓
4. _quarto.yml (proyecto) ← Opciones globales
↓
5. Valores por defecto de Quarto ← Menor prioridad

Ejemplo práctico:

```

# _quarto.yml (global)
format:
  html:
    toc: true
    toc-depth: 2

# 01-fundamentos-econometria/_metadata.yml
format:
  html:
    toc-depth: 3      # ← Sobrescribe toc-depth para esta categoría

# 01-fundamentos-econometria/2021-03-01-post1/index.qmd
---
format:
  html:

```

```

    toc: false          # ← Sobrescribe toc solo para ESTE post
---
```

Resultado final para index.qmd:

- toc: false (del post)
- toc-depth: 3 (de la categoría, no se usa porque toc está desactivado)

3 Estructura Básica

3.1 Template Mínimo

```

# =====
# METADATA COMPARTIDO PARA TODOS LOS POSTS DE ESTA CATEGORÍA
# =====
# Archivo: _metadata.yml
# Ubicación: [Nombre de la categoría]/_metadata.yml
# Ejemplo: 01-fundamentos-econometria/_metadata.yml

# -----
# INFORMACIÓN DEL AUTOR (común a todos los posts)
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

# -----
# METADATOS GENERALES
# -----
date-modified: "today"
lang: es
license: "CC BY-SA"

# -----
# VISIBILIDAD
# -----
draft: true          # Todos los posts inician como borradores

# -----
# EJECUCIÓN DE CÓDIGO
# -----
execute:
  freeze: true       # No re-ejecutar código en cada render
```

3.2 Template Completo (Con Todas las Opciones)

```
# =====
# CONFIGURACIÓN COMPLETA DE _metadata.yml
# =====
# Este archivo define opciones compartidas para todos los documentos
# en este directorio y subdirectorios

# =====
# SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL AUTOR
# =====
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app
    affiliation:
      - id: unsch
        name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
        department: Escuela Profesional de Economía
        city: Ayacucho
        region: AYA
        country: Perú
    affiliation-url: https://www.gob.pe/unsch
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe
    attributes:
      corresponding: true
      equal-contributor: true
      deceased: false
    roles:
      - conceptualización
      - redacción

# Nota del Autor (si aplica)
author-note:
  disclosures:
    conflict-of-interest: Los autores no tienen conflictos de intereses \
    que revelar.

# =====
# SECCIÓN 2: METADATOS GENERALES DEL DOCUMENTO
# =====
date-modified: "today"
license: "CC BY-SA"
lang: es
search: true
lightbox: true

# Bloque de Título
title-block-banner: true
```

```

is-particlejs-enabled: false

# =====
# SECCIÓN 3: CONFIGURACIÓN DE TABLA DE CONTENIDOS
# =====

toc: true
toc-title: " "
toc-location: left

# =====
# SECCIÓN 4: REFERENCIAS Y CITAS
# =====

floatsintext: true
citation: true
google-scholar: true
link-citations: true
appendix-cite-as: display
citation-last-author-separator: "y"
citation-masked-author: "Cita Enmascarada"
citation-masked-title: "Título Enmascarado"
citation-masked-date: "n.f."

# Títulos de Bloques
title-block-author-note: "Nota de Autores"
title-block-correspondence-note: "La correspondencia relativa a este \
artículo debe dirigirse a"
title-block-role-introduction: "Los roles de autor se clasificaron \
utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; \
https://credit.niso.org/) de la siguiente manera:"
references-meta-analysis: "Las referencias marcadas con un asterisco \
indican estudios incluidos en el metanálisis."

# =====
# SECCIÓN 5: REFERENCIAS CRUZADAS
# =====

language:
  crossref-fig-title: Figura
  crossref-tbl-title: Tabla
  crossref-lst-title: "Listing"
  crossref-thm-title: "Teorema"
  crossref-lem-title: "Lema"
  crossref-cor-title: "Corolario"
  crossref-prp-title: "Proposición"
  crossref-cnj-title: "Conjetura"
  crossref-def-title: "Definición"
  crossref-exm-title: "Ejemplo"
  crossref-exr-title: "Ejercicio"

```

```

crossref-ch-prefix: "Capítulo"
crossref-apx-prefix: Anexo
crossref-sec-prefix: "Sección"
crossref-eq-prefix: Ecuación
crossref-lof-title: "Lista de Figuras"
crossref-lot-title: "Lista de Tablas"
crossref-lol-title: "Lista de Listings"

# =====
# SECCIÓN 6: VISIBILIDAD Y BORRADOR
# =====
mask: false
draft: true
draftfirst: false
draftall: false

# =====
# SECCIÓN 7: FORMATOS DE SALIDA
# =====
format:
# -----
# Formato HTML
# -----
html:
  toc-depth: 1
  toc-expand: 3
  smooth-scroll: true
  link-external-newwindow: true
  citations-hover: true
  footnotes-hover: true
  highlight-style: github
  code-copy: true
  code-fold: true
  code-summary: "Mostrar el código"
  code-overflow: scroll
  code-line-numbers: true
  code-tools:
    source: repo
    toggle: false
    caption: none
  mermaid:
    theme: neutral
  citation-location: document
  self-contained: false
  template-partials:
    - ../_partials/title-block-link-buttons/title-block.html
  theme: litera

```

```
format-links: true

# -----
# Formato PDF (APA Quarto)
# -----
apaquarto-pdf:
  documentmode: jou
  copyrightnotice: 2026
  copyrighttext: Todos los derechos reservados
  toc: true
  list-of-figures: true
  list-of-tables: true
  keep-tex: true
  fontsize: 12pt
  a4paper: true
  numbered-lines: false
  number-sections: true
  colorlinks: true
  pdf-engine: xelatex
  keep-md: false

# -----
# Formato DOCX (APA Quarto)
# -----
apaquarto-docx:
  toc: true
  fontsize: 12pt
  a4paper: true
  numbered-lines: false
  number-sections: true
  keep-md: false

# =====
# SECCIÓN 8: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE EJECUCIÓN
# =====
jupyter: python3

# Editor
editor:
  mode: source
  markdown:
    canonical: true
    wrap: 72
    references:
      location: section
    auto-wrapping: true
    sentence-spacing: true
```

```
# =====
# SECCIÓN 9: CONFIGURACIÓN DE COMENTARIOS
# =====
comments:
  utterances:
    repo: achalmed/website-achalma
    issue-term: title
    theme: boxy-light
    label: "comments :crystal_ball:"

# =====
# SECCIÓN 10: CONFIGURACIÓN DE EJECUCIÓN DE CÓDIGO
# =====
execute:
  freeze: true
  keep-md: true
  keep-ipynb: true
  echo: true
  output: true
  warning: false
  error: false
  enabled: false
  cache: true
```

4 Configuración Completa Sección por Sección

4.1 Sección 1: Información del Autor

Esta sección define la información del autor que se mostrará en todos los posts de la categoría.

4.1.1 Opciones Básicas

```
author:
- name: Edison Achalma           # Nombre completo del autor
  orcid: 0000-0001-6996-3364     # ID ORCID
  email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe # Email de contacto
```

4.1.2 Opciones Completas

```
author:
- name: Edison Achalma
  url: https://achalmaedison.netlify.app # Sitio web personal

# Afiliación institucional
affiliation:
- id: unsch # ID único para referenciar
```

```

    name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
    department: Escuela Profesional de Economía
    address: Portal Independencia N° 57
    city: Ayacucho
    region: AYA
    postal-code: 05001
    country: Perú

    affiliation-url: https://www.gob.pe/unsch
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

# Atributos del autor
attributes:
    corresponding: true          # Es el autor de correspondencia
    equal-contributor: false    # Contribuyó equitativamente con otros autores
    deceased: false             # Está fallecido
# Roles del autor (taxonomía CRediT)
roles:
    - conceptualización
    - metodología
    - análisis formal
    - investigación
    - recursos
    - curación de datos
    - redacción
    - visualización
    - supervisión
    - administración del proyecto

```

4.1.3 Múltiples Autores

```

author:
  - name: Edison Achalma
    corresponding: true
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe
    affiliation:
      - ref: unsch
    roles:
      - conceptualización
      - redacción

  - name: Colaborador Dos
    orcid: 0000-0000-0000-0002
    affiliation:
      - ref: unsch

```

```

roles:
  - análisis formal
  - visualización

- name: Colaborador Tres
  affiliation:
    - name: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
      department: Facultad de Ciencias Económicas
      city: Lima
      country: Perú
  roles:
    - revisión

# Definir afiliaciones compartidas
affiliations:
  - id: unsch
    name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
    department: Escuela Profesional de Economía
    city: Ayacucho
    region: AYA
    country: Perú

```

4.1.4 Nota del Autor

```

author-note:
  disclosures:
    conflict-of-interest: Los autores no tienen conflictos de intereses \
    que revelar.
    study-registration: Este estudio fue registrado en el Registro \
    Nacional de Investigaciones (código XYZ123).
    data-sharing: Los datos están disponibles en \
    https://github.com/achalmed/data
    financial-support: Esta investigación fue financiada por CONCYTEC \
    mediante el proyecto N° 2024-01.
    gratitude: Los autores agradecen a los revisores anónimos por sus \
    valiosos comentarios.

```

4.2 Sección 2: Metadatos Generales

4.2.1 Fechas

```

date-modified: "today" # Se actualiza cada render
# 0 fecha específica:
# date-modified: "2025-01-02"

```

Opciones de fecha:

- "today": Fecha actual al renderizar

- "last-modified": Fecha de última modificación del archivo
- "2025-01-02": Fecha específica en formato YYYY-MM-DD

4.2.2 Idioma y Licencia

```
lang: es # Idioma del contenido (es, en, fr, de, etc.)
license: "CC BY-SA" # Licencia Creative Commons

# Otras licencias comunes:
# license: "CC BY" # Atribución
# license: "CC BY-NC" # Atribución-No Comercial
# license: "CC BY-NC-SA" # Atribución-No Comercial-Compartir Igual
# license: "CC0" # Dominio Público
```

4.2.3 Búsqueda y Características

```
search: true # Habilitar búsqueda en el documento
lightbox: true # Habilitar lightbox para zoom de imágenes
```

4.2.4 Bloque de Título

```
title-block-banner: true # Banner colorido en el título
# 0 imagen personalizada:
# title-block-banner: images/banner.jpg

is-particlejs-enabled: false #Efecto de partículas en el fondo
```

4.3 Sección 3: Tabla de Contenidos

```
toc: true # Mostrar tabla de contenidos
toc-title: " " # Título (vacío para solo mostrar el ícono)
# toc-title: "Contenidos" # 0 con título explícito

toc-location: left # Ubicación: left, right, body
toc-depth: 3 # Profundidad de niveles (1-6)
toc-expand: 2 # Nivel inicial expandido

# Solo HTML:
toc-float: true # TOC flotante, visible al hacer scroll
```

Ejemplos según tipo de post:

```
# Blog post corto
toc: false

# Artículo técnico medio
```

```

toc: true
toc-depth: 2
toc-expand: 2

# Tutorial largo y detallado
toc: true
toc-depth: 4
toc-expand: 1
toc-location: left

```

4.4 Sección 4: Referencias y Citas

4.4.1 Configuración de Citas

```

citation: true           # Habilitar generación de citas
google-scholar: true    # Habilitar metadatos para Google Scholar
link-citations: true    # Enlaces clicables en citas
floatsintext: true      # Figuras y tablas en el texto (no al final)

# Personalización de citas
citation-last-author-separator: "y"      # "y" español, "and" inglés)
citation-masked-author: "Cita Enmascarada"
citation-masked-title: "Título Enmascarado"
citation-masked-date: "n.f."             # "n.f." = no fecha

# Ubicación de citas (solo HTML)
citation-location: document               # Opciones: document, margin
# footnote-location: margin              # Ubicación de notas al pie

```

4.4.2 Estilo de Citas

```

# Estilo CSL (Citation Style Language)
csl: apa-6th-edition.csl           # Archivo .csl en el proyecto
# O URL:
# csl: https://www.zotero.org/styles/apa-6th-edition

# Método de citación
cite-method: citeproc               # citeproc, biblatex, natbib

```

4.4.3 Archivo de Bibliografía

```

# Una sola bibliografía
bibliography: references.bib

# Múltiples archivos
bibliography:

```

- references.bib
- additional-refs.bib
- papers.bib

4.4.4 Textos Personalizados

```
title-block-author-note: "Nota de Autores"
title-block-correspondence-note: "La correspondencia relativa a este \
artículo debe dirigirse a"
title-block-role-introduction: "Los roles de autor se clasificaron \
utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; \
https://credit.niso.org/) de la siguiente manera:"
references-meta-analysis: "Las referencias marcadas con un asterisco \
indican estudios incluidos en el metanálisis."
```

4.5 Sección 5: Referencias Cruzadas

Las referencias cruzadas permiten referenciar figuras, tablas, ecuaciones, etc. de forma automática.

```
language:
  # Figuras
  crossref-fig-title: Figura
  crossref-fig-prefix: Figura

  # Tablas
  crossref-tbl-title: Tabla
  crossref-tbl-prefix: Tabla

  # Ecuaciones
  crossref-eq-prefix: Ecuación

  # Secciones
  crossref-sec-prefix: "Sección"
  crossref-ch-prefix: "Capítulo"
  crossref-apx-prefix: Anexo

  # Otros elementos
  crossref-lst-title: "Listado"
  crossref-thm-title: "Teorema"
  crossref-lem-title: "Lema"
  crossref-cor-title: "Corolario"
  crossref-prp-title: "Proposición"
  crossref-cnj-title: "Conjetura"
  crossref-def-title: "Definición"
  crossref-exm-title: "Ejemplo"
  crossref-exr-title: "Ejercicio"

  # Code listings
```

```
# Listas
crossref-lof-title: "Lista de Figuras"
crossref-lot-title: "Lista de Tablas"
crossref-lol-title: "Lista de Listados"
```

Uso en el documento:

Ver @fig-grafico para más detalles.

```
![Gráfico importante](grafico.png){#fig-grafico}
```

Como se muestra en @tbl-resultados...

```
| A | B |
|---|---|
| 1 | 2 |
```

```
: Resultados principales {#tbl-resultados}
```

4.6 Sección 6: Visibilidad y Borrador

```
# Modo borrador (no se publica)
draft: true # true = borrador, false = publicado

# Enmascarar información (para peer review)
mask: false # Oculta nombres de autores y afiliaciones

# Opciones avanzadas de borrador
draftfirst: false # Solo primera página como borrador (PDF)
draftall: false # Todas las páginas como borrador (PDF)
```

Workflow típico:

```
# Durante escritura
draft: true

# Cuando está listo para revisar
draft: false
mask: true # Para peer review anónimo

# Después de aceptación
draft: false
mask: false
```

4.7 Sección 7: Formatos de Salida

Esta es la sección más extensa y permite configurar cómo se genera cada formato de salida.

4.7.1 Formato HTML

```
format:
  html:
    # --- TABLA DE CONTENIDOS ---
    toc: true
    toc-depth: 3
    toc-expand: 2
    toc-title: "Contenidos"
    toc-location: left          # left, right, body

    # --- NAVEGACIÓN ---
    smooth-scroll: true        # Scroll suave al navegar
    link-external-newwindow: true # Enlaces externos en nueva pestaña

    # --- CITAS Y NOTAS ---
    citations-hover: true      # Popup con cita al pasar el mouse
    footnotes-hover: true      # Popup con nota al pie al pasar el mouse
    citation-location: document # document, margin

    # --- CÓDIGO ---
    highlight-style: github    # Estilo: github, monokai, etc.
    code-copy: true            # Botón para copiar código
    code-fold: true            # Código plegable
    code-summary: "Mostrar el código" # Texto del botón
    code-overflow: scroll       # scroll, wrap
    code-line-numbers: true     # Números de línea
    code-tools:
      source: repo              # Mostrar enlace al código fuente
      toggle: false            # Botón para mostrar/ocultar código
      caption: none

    # --- DIAGRAMAS ---
    mermaid:
      theme: neutral           # Tema para diagramas mermaid

    # --- TEMA ---
    theme: litera              # Tema Bootstrap
    # Temas disponibles: default, cerulean, cosmo, cyborg, darkly, flatly,
    # journal, litera, lumen, lux, materia, minty, morph, pulse, quartz,
    # sandstone, simplex, sketchy, slate, solar, spacelab, superhero,
    # united, vapor, yeti, zephyr

    # 0 tema personalizado:
    # theme:
    #   - litera
    #   - custom.scss
```

```
# --- OTRAS OPCIONES ---
self-contained: false      # HTML independiente (incluye CSS/JS)
page-layout: article       # article, full, custom
format-links: true         # Enlaces a otros formatos

# Plantillas personalizadas
template-partials:
  - ../_partials/title-block-link-buttons/title-block.html

# Configuración de grid (ancho de columnas)
grid:
  sidebar-width: 400px
  body-width: 1000px
  margin-width: 200px
  gutter-width: 1.5rem
```

4.7.2 Formato PDF (con apaquarto)

```
format:
  apaquarto-pdf:
    # --- MODO DE DOCUMENTO ---
    documentmode: jou # jou (journal), man (manuscript), stu (student), doc (document)

    # --- METADATOS ---
    copyrightnotice: 2025
    copyrighttext: Todos los derechos reservados

    # Solo para modo journal:
    journal: "Revista de Economía"
    volume: "2025, Vol. 1, No. 1, 1--30"

    # Solo para modo estudiante:
    # course: "Econometría Avanzada"
    # professor: "Dr. Edison Achalma"
    # duedate: "2025-12-31"

    # --- ESTRUCTURA ---
    toc: true
    list-of-figures: true
    list-of-tables: true
    number-sections: true

    # --- FORMATO ---
    fontsize: 12pt # 10pt, 11pt, 12pt
    a4paper: true # true para A4, false para Letter
    numbered-lines: false # Numerar líneas
    colorlinks: true # Enlaces con color
```

```
# --- OPCIONES DE COMPILACIÓN ---
pdf-engine: xelatex           # xelatex, pdflatex, lualatex
keep-tex: true                # Mantener archivos .tex
keep-md: false                # Mantener archivos .md

# --- SUPRESIÓN SELECTIVA ---
# suppress-title-page: false
# donotrepeattitle: false
# draftfirst: false
# draftall: false
```

4.7.3 Formato DOCX (con apaquarto)

```
format:
  apaquarto-docx:
    toc: true
    fontsize: 12pt
    a4paper: true
    numbered-lines: false
    number-sections: true
    keep-md: false

    # Opciones adicionales
    # blank-lines-above-title: 2
    # blank-lines-above-author-note: 2
```

4.7.4 Formato Typst (con apaquarto)

```
format:
  apaquarto-typst:
    toc: true
    keep-typ: true           # Mantener archivo .typ
```

4.8 Sección 8: Entorno de Ejecución

```
# Kernel de Jupyter
jupyter: python3           # python3, ir (R), julia

# Configuración del editor
editor:
  mode: source              # source (código) o visual (WYSIWYG)

markdown:
  canonical: true           # Formato Markdown consistente
  wrap: 72                  # Ancho de línea (caracteres)
  references:
```

```

    location: section          # Ubicación de referencias: document, section, bloc
    auto-wrapping: true        # Ajuste automático de línea
    sentence-spacing: true     # Doble espacio después de punto

```

4.9 Sección 9: Comentarios

Integración con sistemas de comentarios.

```

comments:
  utterances:                  # GitHub Utterances
    repo: achalmed/website-achalma # Repositorio de GitHub
    issue-term: title           # Cómo asociar comentarios: title, pathname, ur
    theme: boxy-light           # Tema: github-light, github-dark, boxy-light,
    label: "comments :crystal_ball:" # Etiqueta en los issues

```

Otras opciones de comentarios:

```

# Hypothes.is
comments:
  hypothesis: true

# Giscus (alternativa a Utterances)
comments:
  giscus:
    repo: achalmed/website-achalma
    repo-id: "R_xxxx"
    category: "Announcements"
    category-id: "DIC_xxxx"
    mapping: pathname
    reactions-enabled: true
    theme: light

```

4.10 Sección 10: Ejecución de Código

Esta sección controla cómo se ejecuta el código en los documentos.

```

execute:
  # --- CONTROL DE EJECUCIÓN ---
  freeze: true          # No re-ejecutar código al renderizar
  # Opciones de freeze:
  # - true: Nunca re-ejecutar (usa resultados guardados)
  # - false: Siempre re-ejecutar
  # - auto: Re-ejecutar solo si el código cambió

  enabled: false        # Deshabilitar ejecución por defecto
  # Para ejecutar: quarto render --execute

  # --- SALIDA ---

```

```

echo: true           # Mostrar código fuente
output: true         # Mostrar resultados
warning: false       # Ocultar advertencias
error: false         # Ocultar errores
message: false       # Ocultar mensajes

# --- ARCHIVOS GENERADOS ---
keep-md: true        # Mantener archivo .md intermedio
keep-ipynb: true     # Mantener notebook .ipynb

# --- CACHE ---
cache: true          # Usar caché para resultados
# Para limpiar caché: quarto render --cache-refresh

```

Estrategias de freeze según tipo de blog:

```

# Blog académico con análisis largos
execute:
  freeze: true        # Ejecutar una vez, guardar resultados
  cache: true

# Blog de tutoriales (código siempre debe funcionar)
execute:
  freeze: auto        # Re-ejecutar si cambia el código
  cache: false

# Blog personal sin código
execute:
  enabled: false      # No ejecutar nada

```

5 Casos de Uso Prácticos

Aquí cubrimos **10 escenarios reales** con configuraciones completas para cada uno.

5.1 Caso 1: Blog Académico de Econometría

Escenario: Blog con múltiples categorías de posts académicos sobre econometría, con código R/Python, figuras, tablas, y citas bibliográficas.

Estructura:

```

epsilon-y-beta/
  _quarto.yml
  01-fundamentos-econometria/
    _metadata.yml      # ← Este archivo
    2021-03-01-post1/
    2021-03-08-post2/
  02-macroeconometria/
    _metadata.yml

```

```
...
estadistica/
  _metadata.yml
...
```

01-fundamentos-econometria/_metadata.yml (Completo):

```
# =====
# METADATA PARA CATEGORÍA: FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA
# =====

# -----
# AUTOR
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app
    affiliation:
      - id: unsch
        name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
        department: Escuela Profesional de Economía
        city: Ayacucho
        region: AYA
        country: Perú
    affiliation-url: https://www.gob.pe/unsch
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe
    attributes:
      corresponding: true
    roles:
      - conceptualización
      - análisis formal
      - redacción
      - visualización

author-note:
  disclosures:
    conflict-of-interest: El autor no tiene conflictos de intereses que \
revelar.
    data-sharing: El código y los datos están disponibles en \
https://github.com/achalmed

# -----
# METADATOS GENERALES
# -----
date-modified: "today"
license: "CC BY-SA"
lang: es
search: true
```

```
lightbox: true
title-block-banner: true

# -----
# TABLA DE CONTENIDOS
# -----
toc: true
toc-title: " "
toc-location: left
toc-depth: 3
toc-expand: 2

# -----
# REFERENCIAS Y CITAS
# -----
floatsintext: true
citation: true
google-scholar: true
link-citations: true
citation-last-author-separator: "y"
bibliography: references.bib
csl: apa-6th-edition.csl

# -----
# REFERENCIAS CRUZADAS
# -----
language:
  crossref-fig-title: Figura
  crossref-tbl-title: Tabla
  crossref-eq-prefix: Ecuación
  crossref-sec-prefix: "Sección"

# -----
# VISIBILIDAD
# -----
draft: true          # Cambiar a false cuando esté listo

# -----
# FORMATOS DE SALIDA
# -----
format:
  html:
    toc-depth: 3
    toc-expand: 2
    smooth-scroll: true
    link-external-newwindow: true
    citations-hover: true
```

```
footnotes-hover: true
highlight-style: github
code-copy: true
code-fold: true
code-summary: "Mostrar el código"
code-overflow: scroll
code-line-numbers: true
mermaid:
  theme: neutral
theme: litera
template-partials:
  - ../_partials/title-block-link-buttons/title-block.html

apaquarto-pdf:
  documentmode: jou
  copyrightnotice: 2025
  copyrighttext: Todos los derechos reservados
  toc: true
  list-of-figures: true
  list-of-tables: true
  keep-tex: true
  fontsize: 12pt
  a4paper: true
  number-sections: true
  colorlinks: true
  pdf-engine: xelatex

apaquarto-docx:
  toc: true
  fontsize: 12pt
  number-sections: true

# -----
# EJECUCIÓN DE CÓDIGO
# -----

jupyter: python3

execute:
  freeze: true # No re-ejecutar en cada render (para análisis largos)
  keep-md: true
  keep-ipynb: true
  echo: true
  output: true
  warning: false
  error: false
  cache: true
```

```
# -----
# EDITOR
# -----
editor:
  mode: source
  markdown:
    canonical: true
    wrap: 72
    references:
      location: section

# -----
# COMENTARIOS
# -----
comments:
  utterances:
    repo: achalmed/website-achalma
    issue-term: title
    theme: boxy-light
    label: "comments :crystal_ball:"
```

Uso en un post individual (2021-03-01-post1/index.qmd):

```
---
title: "Modelo Clásico de Regresión Lineal"
subtitle: "Fundamentos teóricos y aplicaciones"
description: "Introducción al modelo de regresión lineal clásico"
date: "2021-03-01"
categories:
  - regresión lineal
  - teoría econométrica
  - R
image: featured.jpg

# Solo necesitas especificar lo que difiere de _metadata.yml
# Por ejemplo, si este post en particular NO debe ser borrador:
draft: false

# O si quieres un formato diferente solo para este post:
# format:
#   html:
#     code-fold: false    # Mostrar código por defecto en este post
---

# Introducción

Este post introduce el modelo clásico de regresión lineal...
```

[El resto del contenido]

Ventajas de esta configuración:

- Consistencia: Todos los posts tienen el mismo formato
- Eficiencia: No repites autor, afiliación, etc. en cada post
- Mantenimiento: Cambiar email solo requiere editar _metadata.yml
- Flexibilidad: Cada post puede sobrescribir opciones si es necesario

5.2 Caso 2: Blog Personal de Tutoriales (Sin Afiliación)

Escenario: Blog de tutoriales de programación, sin afiliación académica, código que debe ejecutarse siempre para verificar que funciona.

tutoriales/_metadata.yml:

```
# =====
# METADATA PARA TUTORIALES
# =====

# -----
# AUTOR (Sin afiliación académica)
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app
    email: achalmaedison@gmail.com
    orcid: 0000-0001-6996-3364

# -----
# METADATOS
# -----
date-modified: "today"
license: "CC BY"           # Licencia permisiva para tutoriales
lang: es
search: true
lightbox: true

# -----
# TABLA DE CONTENIDOS
# -----
toc: true
toc-location: left
toc-depth: 2               # Menos profundidad para tutoriales

# -----
# VISIBILIDAD
# -----
draft: false               # Tutoriales se publican inmediatamente
```

```
# -----
# FORMATO HTML (solo)
# -----
format:
  html:
    theme: flatly          # Tema limpio y moderno
    code-fold: false      # Código siempre visible en tutoriales
    code-copy: true
    code-line-numbers: true
    highlight-style: monokai
    smooth-scroll: true

# -----
# EJECUCIÓN (Código DEBE funcionar)
# -----
execute:
  freeze: auto            # Re-ejecutar si el código cambió
  cache: false            # No usar caché (verificar que funciona)
  echo: true
  warning: true           # Mostrar warnings (importantes en tutoriales)
  error: true             # Mostrar errores (para debugging)
```

5.3 Caso 3: Posts de Investigación con Peer Review

Escenario: Papers académicos que pasan por peer review anónimo.

papers/_metadata.yml:

```
# =====
# METADATA PARA PAPERS DE INVESTIGACIÓN
# =====

# -----
# AUTOR (completo)
# -----
author:
- name: Edison Achalma
  url: https://achalmaedison.netlify.app
  affiliation:
    - id: unsch
      name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
      department: Escuela Profesional de Economía
      city: Ayacucho
      country: Perú
  affiliation-url: https://www.gob.pe/unsch
  orcid: 0000-0001-6996-3364
  email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe
  corresponding: true
  roles:
```

```
- conceptualización
- análisis formal
- redacción

author-note:
  disclosures:
    conflict-of-interest: Los autores no tienen conflictos de intereses \
    que revelar.
    financial-support: Esta investigación fue financiada por [Fuente].
    data-sharing: Los datos y materiales están disponibles bajo petición.

# -----
# METADATOS
# -----
date-modified: "today"
license: "CC BY-NC-SA"      # No comercial para papers
lang: es

# -----
# ENMASCARAMIENTO (para peer review)
# -----
mask: false                # Cambiar a true para envío anónimo

# Si mask: true, también necesitas:
# masked-citations:
#   - achalma2023
#   - achalma2024

# -----
# CITAS Y REFERENCIAS
# -----
citation: true
google-scholar: true
link-citations: true
bibliography: paper-refs.bib
csl: apa-7th-edition.csl   # APA 7 para papers formales

# -----
# FORMATO PDF (prioritario para papers)
# -----
format:
  apaquarto-pdf:
    documentmode: man      # Manuscript (doble espacio)
    toc: false            # Sin TOC en papers formales
    number-sections: true
    numbered-lines: true  # Líneas numeradas para revisión
    fontsize: 12pt
```

```

a4paper: true
keep-tex: true

apaquarto-docx:
  toc: false
  fontsize: 12pt
  numbered-lines: true

# -----
# EJECUCIÓN
# -----
execute:
  freeze: true           # Congelar resultados (importante)
  echo: false            # No mostrar código en paper final
  warning: false
  error: false
  cache: true

```

Workflow de peer review:

```

# 1. Borrador inicial
draft: true
mask: false

# 2. Envío para peer review
draft: false
mask: true           # Oculta info de autores

# 3. Después de aceptación
draft: false
mask: false

```

5.4 Caso 4: Blog Multilingüe (Español/Inglés)

Escenario: Posts que se publican en español e inglés.

Estructura:

```

blog/
  es/           # Posts en español
    _metadata.yml
    posts/
  en/           # Posts en inglés
    _metadata.yml
    posts/

```

es/_metadata.yml:

```
# =====
# METADATA PARA POSTS EN ESPAÑOL
# =====

# -----
# AUTOR
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

# -----
# IDIOMA Y LOCALIZACIÓN
# -----
lang: es

# Textos en español
language:
  crossref-fig-title: Figura
  crossref-tbl-title: Tabla
  crossref-eq-prefix: Ecuación

citation-last-author-separator: "y"
title-block-author-note: "Nota de Autores"

# -----
# FORMATO
# -----
format:
  html:
    theme: cosmo

execute:
  freeze: true
```

en/_metadata.yml:

```
# =====
# METADATA FOR ENGLISH POSTS
# =====

# -----
# AUTHOR
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    orcid: 0000-0001-6996-3364
```

```

    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

# -----
# LANGUAGE AND LOCALIZATION
# -----
lang: en

# English texts
language:
  crossref-fig-title: Figure
  crossref-tbl-title: Table
  crossref-eq-prefix: Equation

citation-last-author-separator: "and"
title-block-author-note: "Author Note"

# -----
# FORMAT
# -----
format:
  html:
    theme: cosmo

execute:
  freeze: true

```

5.5 Caso 5: Blog de Análisis de Datos con Python/R

Escenario: Análisis reproducibles con datos, código visible, y notebooks interactivos.
análisis/_metadata.yml:

```

# =====
# METADATA PARA ANÁLISIS DE DATOS
# =====

# -----
# AUTOR
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app
    orcid: 0000-0001-6996-3364

# -----
# METADATOS
# -----
date-modified: "today"
license: "CC BY"

```

```

lang: es

# -----
# FORMATO HTML (solo)
# -----
format:
  html:
    theme: darkly          # Tema oscuro (popular en data science)
    code-fold: show        # Código visible pero plegable
    code-copy: true
    code-line-numbers: true
    code-tools:
      source: repo          # Link al repo de GitHub
    highlight-style: monokai

    # Grid para notebooks anchos
    grid:
      body-width: 1200px
      margin-width: 300px

# -----
# EJECUCIÓN (IMPORTANTE para reproducibilidad)
# -----
jupyter: python3          # 0 'ir' para R

execute:
  freeze: auto             # Re-ejecutar si el código cambió
  keep-ipynb: true         # ← IMPORTANTE: Mantener notebook
  echo: true               # Mostrar código
  warning: true            # Mostrar warnings
  error: false             # No mostrar errores (para mantener limpio)
  cache: true              # Usar caché para análisis largos

# -----
# HERRAMIENTAS DE DATOS
# -----
# Metadatos para datasets
# data-files:
#   - data/raw/
#   - data/processed/

```

Generar notebook descargable:

Quarto automáticamente generará un archivo .ipynb descargable si keep-ipynb: true.

5.6 Caso 6: Blog de Estudiante (Trabajos de Clase)

Escenario: Tareas y proyectos de un estudiante.

tareas/_metadata.yml:

```
# =====
# METADATA PARA TAREAS DE CLASE
# =====

# -----
# ESTUDIANTE
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    affiliation:
      - name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
        department: Escuela Profesional de Economía
        city: Ayacucho
        country: Perú
        email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

# -----
# METADATOS
# -----
lang: es
date-modified: "today"

# -----
# FORMATO PDF (modo estudiante)
# -----
format:
  apaquarto-pdf:
    documentmode: stu      # ← Modo estudiante
    course: "Econometría Avanzada (ECON 401)"
    professor: "Dr. Juan Pérez"
    duedate: "2025-12-31"
    toc: true
    number-sections: true
    fontsize: 12pt

  html:
    theme: united
    toc: true

# -----
# EJECUCIÓN
# -----
execute:
  freeze: false           # Siempre re-ejecutar (para verificar)
  echo: true
  warning: true
```

5.7 Caso 7: Blog de Empresa/Organización

Escenario: Blog corporativo con múltiples autores.

blog-empresa/_metadata.yml:

```
# =====
# METADATA PARA BLOG CORPORATIVO
# =====

# -----
# AUTORES (plantilla, se sobrescribe en cada post)
# -----
# Los autores se especifican por post individual

# -----
# ORGANIZACIÓN
# -----
affiliations:
  - id: empresa
    name: Consultora Económica S.A.
    city: Lima
    country: Perú

# -----
# METADATOS
# -----
date-modified: "today"
license: "Todos los derechos reservados" # Copyright corporativo
lang: es

# -----
# BRANDING
# -----
title-block-banner: images/banner-empresa.jpg

# -----
# FORMATO
# -----
format:
  html:
    theme:
      - flatly
      - custom-empresa.scss # Colores corporativos
    logo: images/logo.png

execute:
  freeze: true
  echo: false # No mostrar código en blog público
```

5.8 Caso 8: Documentación Técnica

Escenario: Documentación de software/paquete.

docs/_metadata.yml:

```
# =====
# METADATA PARA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
# =====

# -----
# AUTOR
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app
    email: dev@example.com

# -----
# METADATOS
# -----
lang: es
license: "MIT"           # Licencia de software

# -----
# TABLA DE CONTENIDOS (detallada)
# -----
toc: true
toc-depth: 4             # Mucha profundidad para docs técnicas
toc-expand: true

# -----
# FORMATO HTML
# -----
format:
  html:
    theme: cosmo
    code-fold: false      # Código siempre visible
    code-copy: true
    code-line-numbers: true
    highlight-style: github

    # Navegación
    page-navigation: true  # Siguiete/Anterior

execute:
  freeze: auto
  echo: true
  warning: true
  error: true            # Mostrar errores (importante en docs)
```

5.9 Caso 9: Blog de Noticias/Actualidad

Escenario: Posts cortos, sin código, publicación rápida.
noticias/_metadata.yml:

```
# =====
# METADATA PARA NOTICIAS
# =====

# -----
# AUTOR
# -----
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app

# -----
# METADATOS
# -----
date-modified: "today"
lang: es

# -----
# SIN TABLA DE CONTENIDOS (posts cortos)
# -----
toc: false

# -----
# FORMATO SIMPLE
# -----
format:
  html:
    theme: journal          # Tema periodístico
    page-layout: article

# -----
# SIN CÓDIGO
# -----
execute:
  enabled: false           # No ejecutar nada
```

5.10 Caso 10: Blog Mínimo (Lo Esencial)

Escenario: Configuración más simple posible.
blog-minimo/_metadata.yml:

```
# =====
# CONFIGURACIÓN MÍNIMA
# =====

author:
  - name: Edison Achalma
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

lang: es
draft: true

execute:
  freeze: true
```

Eso es todo. Quarto usará valores por defecto para el resto.

6 Mi Configuración Actual vs Optimizada

6.1 Mi Configuración Antigua (Comentada)

```
# PROBLEMAS:
#title-block-banner: "#EDF3F9"
# - Comentado, no hace nada

#title-block-banner: images/philosophy2.jpg
# - Comentado, no hace nada

#title-block-banner-color: body
# - Comentado, no hace nada

# OK: Layout de figuras y tablas
fig-cap-location: top
tbl-cap-location: top

# OK: Información del autor
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app
    affiliation:
      - name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
        departament: Economía # Typo: "department"
        address: Portla Independencia N 57 # Typo: "Portal"
        city: Huamanga
        region: Ayacucho
    affiliation-url: https://www.gob.pe/unsch
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: achalmed.18@gmail.com # Email antiguo
    attributes:
```

```
    corresponding: true
    equal-contributor: true
    deceased: false

# OK pero podría simplificarse
date-modified: "today"
search: true

# PROBLEMA: Referencias no configuradas correctamente
citation: true
google-scholar: true
csl: apa-6th-edition.csl # Archivo no existe en proyecto
cite-method: biblatex    # Método incompatible con HTML

# OK: Referencias cruzadas
crossref:
  fig-title: Figura
  fig-prefix: Figura
  tbl-title: Tabla
  tbl-prefix: Tabla
  ref-hyperlink: true

# OK
draft: true
image-path: "index_files/figure-html/" # Innecesario

# PROBLEMA: Highlight debe estar bajo format:html
highlight-style: github # Ubicación incorrecta

# OK: Formato HTML (bien configurado)
format:
  html:
    page-layout: article
    toc: true
    toc-depth: 3
    toc-expand: 2
    toc-title: Contenidos
    toc-location: left
    # css: index.css          # Comentado
    # number-sections: true # Comentado
    # number-depth: 3        # Comentado
    smooth-scroll: true
    # link-external-icon: true # Comentado
    link-external-newwindow: true
    citations-hover: true
    footnotes-hover: true
    code-copy: true
```

```
code-fold: true
code-summary: "Mostrar el código"
code-overflow: scroll
code-tools:
  source: repo
  toggle: false
  caption: none
mermaid:
  theme: neutral
grid:
  sidebar-width: 400px
  body-width: 1000px
  margin-width: 200px
  gutter-width: 1.5rem

# OK: Formato PDF
pdf:
  documentclass: article
  papersize: a4
  geometry:
    - top=2.54cm
    - right=2.54cm
    - bottom=2.54cm
    - left=2.54cm
  language: es
  pdf-engine: pdflatex
  # PROBLEMA: Fonts comentadas (no se usan)
  # fontfamily: anttor
  # sansfont: "Open Sans"
  # mainfont: "Merriweather"
  # monofont: "Consolas"
  # mathfont: "TeX-Gyre-Termes-Math"
  # CJKmainfont: "Noto Sans CJK SC"
  fig-width: 7
  fig-height: 5
  # toc: true # Comentado
  # toc-depth: 3 # Comentado
  # toc-title: Contenidos # Comentado
  # number-sections: true # Comentado
  # number-depth: 3 # Comentado
  highlight-style: github
  code-overflow: wrap
  colorlinks: true
  cite-method: biblatex
  link-citation: true
  link-bibliography: true
  keep-tex: true
```

```

output-file: index.pdf
# PROBLEMA: Include no existe
include-in-header:
  - file: packages.tex # Archivo no existe

format-links: # Ubicación incorrecta, debe estar bajo format:html
  - pdf
  - ipynb

jupyter: python3
editor: visual # Modo visual, probablemente querías source

```

6.2 Mi Configuración Actual (Con apaquarto)

```

# MUY MEJORADA: Bien organizada y documentada

# =====
# CONFIGURACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO
# =====
date-modified: "today"
license: "CC BY-SA"
lang: es
search: true
lightbox: true

title-block-banner: true
is-particlejs-enabled: true # Requiere extensión instalada

# =====
# INFORMACIÓN DEL AUTOR
# =====
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app
    affiliation:
      - id: unsch
        name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
        department: Escuela Profesional de Economía # Corregido
        city: Ayacucho
        region: AYA
        country: Perú
    affiliation-url: https://www.gob.pe/unsch
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe # Email actualizado
    attributes:
      corresponding: true
      equal-contributor: true

```

```

    deceased: false
  roles:
    - conceptualización
    - redacción

author-note:
  disclosures:
    conflict-of-interest: Los autores no tienen conflictos de intereses \
    que revelar.

# =====
# CONFIGURACIÓN DE TABLA DE CONTENIDOS
# =====
toc: true
toc-title: " "
toc-location: left

# =====
# CONFIGURACIÓN DE REFERENCIAS Y CITAS
# =====
floatsintext: true
citation: true
google-scholar: true
link-citations: true
appendix-cite-as: display
citation-last-author-separator: "y"
citation-masked-author: "Cita Enmascarada"
citation-masked-title: "Título Enmascarado"
citation-masked-date: "n.f."

title-block-author-note: "Nota de Autores"
title-block-correspondence-note: "La correspondencia relativa a este \
artículo debe dirigirse a"
title-block-role-introduction: "Los roles de autor se clasificaron \
utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; \
https://credit.niso.org/) de la siguiente manera:"
references-meta-analysis: "Las referencias marcadas con un asterisco \
indican estudios incluidos en el metanálisis."

# =====
# CONFIGURACIÓN DE REFERENCIAS CRUZADAS
# =====
language:
  crossref-fig-title: Figura
  crossref-tbl-title: Tabla
  crossref-lst-title: "Listing"
  crossref-thm-title: "Teorema"

```

```

crossref-lem-title: "Lema"
crossref-cor-title: "Corolario"
crossref-prp-title: "Proposición"
crossref-cn timer="Conjetura"
crossref-def-title: "Definición"
crossref-exm-title: "Ejemplo"
crossref-exr-title: "Ejercicio"
crossref-ch-prefix: "Capítulo"
crossref-apx-prefix: Anexo
crossref-sec-prefix: "Sección"
crossref-eq-prefix: Ecuación
crossref-lof-title: "Lista de Figuras"
crossref-lot-title: "Lista de Tablas"
crossref-lol-title: "Lista de Listings"

# =====
# CONFIGURACIÓN DE VISIBILIDAD Y BORRADOR
# =====
mask: false
draft: true
draftfirst: false
draftall: false

# =====
# FORMATOS DE SALIDA
# =====
format:
  html:
    toc-depth: 1
    toc-expand: 3
    smooth-scroll: true
    link-external-newwindow: true
    citations-hover: true
    footnotes-hover: true
    highlight-style: github
    code-copy: true
    code-fold: true
    code-summary: "Mostrar el código"
    code-overflow: scroll
    code-line-numbers: true
    code-tools:
      source: repo
      toggle: false
      caption: none
    mermaid:
      theme: neutral
    citation-location: document

```

```

self-contained: true # Crea archivos grandes, considera false
template-partials:
  - ../_partials/title-block-link-buttons/title-block.html
theme: litera
other-links:
  - text: Gravatar
    href: https://gravatar.com/achalmaedison
format-links: true

apaquarto-pdf:
  documentmode: jou
  copyrightnotice: 2025
  copyrighttext: Todos los derechos reservados
  toc: true
  list-of-figures: true
  list-of-tables: true
  keep-tex: true
  fontsize: 12pt
  a4paper: true
  numbered-lines: false
  number-sections: true
  colorlinks: true
  pdf-engine: xelatex
  keep-md: false

apaquarto-docx:
  toc: true
  fontsize: 12pt
  a4paper: true
  numbered-lines: false
  number-sections: true
  keep-md: false

# =====
# CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE EJECUCIÓN
# =====
jupyter: python3

editor:
  mode: source
  markdown:
    canonical: true
    wrap: 72
    references:
      location: section
    auto-wrapping: true
    sentence-spacing: true

```

```
# =====
# CONFIGURACIÓN DE COMENTARIOS
# =====
comments:
  utterances:
    repo: achalmed/website-achalma
    issue-term: title
    theme: boxy-light
    label: "comments :crystal_ball:"

# =====
# CONFIGURACIÓN DE EJECUCIÓN
# =====
execute:
  freeze: true
  keep-md: true
  keep-ipynb: true
  echo: true
  output: true
  warning: false
  error: false
  enabled: false
  cache: true
```

6.3 Configuración Optimizada (Recomendada)

```
# =====
# METADATA.YML OPTIMIZADO PARA BLOG ACADÉMICO DE ECONOMETRÍA
# =====
# Versión: 2.0
# Autor: Edison Achalma
# Última actualización: 2025-01-02

# =====
# SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL AUTOR
# =====
author:
  - name: Edison Achalma
    url: https://achalmaedison.netlify.app
    affiliation:
      - id: unsch
        name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
        department: Escuela Profesional de Economía
        address: Portal Independencia N° 57
        city: Ayacucho
        region: AYA
        postal-code: 05001
```

```

    country: Perú
    affiliation-url: https://www.gob.pe/unsch
    orcid: 0000-0001-6996-3364
    email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe
    attributes:
      corresponding: true
    roles:
      - conceptualización
      - análisis formal
      - redacción
      - visualización

author-note:
  disclosures:
    conflict-of-interest: El autor no tiene conflictos de intereses \
    que revelar.
    data-sharing: El código y los datos están disponibles en \
    https://github.com/achalmed

# =====
# SECCIÓN 2: METADATOS GENERALES
# =====
date-modified: "today"
license: "CC BY-SA"
lang: es
search: true
lightbox: true

# Bloque de título
title-block-banner: true
# title-block-banner: images/banner.jpg # 0 imagen personalizada

# =====
# SECCIÓN 3: TABLA DE CONTENIDOS
# =====
toc: true
toc-title: " " # Vacío = solo ícono
toc-location: left
toc-depth: 3 # Ajustar según complejidad
toc-expand: 2

# =====
# SECCIÓN 4: REFERENCIAS Y CITAS
# =====
floatsintext: true
citation: true
google-scholar: true

```

```

link-citations: true
citation-last-author-separator: "y"

# Bibliografía (especificar si tienes archivo común)
# bibliography: ../references.bib
# csl: ../apa-6th-edition.csl

# Textos personalizados
title-block-author-note: "Nota de Autores"
title-block-correspondence-note: "La correspondencia relativa a este \
artículo debe dirigirse a"
title-block-role-introduction: "Los roles de autor se clasificaron \
utilizando la taxonomía de roles de colaborador \
(CRediT; https://credit.niso.org/) de la siguiente manera:"

# =====
# SECCIÓN 5: REFERENCIAS CRUZADAS
# =====
language:
  crossref-fig-title: Figura
  crossref-tbl-title: Tabla
  crossref-eq-prefix: Ecuación
  crossref-sec-prefix: "Sección"
  crossref-apx-prefix: Anexo

# =====
# SECCIÓN 6: VISIBILIDAD
# =====
draft: true # Cambiar a false cuando esté listo
mask: false # true para peer review anónimo

# =====
# SECCIÓN 7: FORMATOS DE SALIDA
# =====
format:
  # -----
  # HTML (Prioritario para blog)
  # -----
  html:
    # Tabla de contenidos
    toc-depth: 3
    toc-expand: 2

    # Navegación
    smooth-scroll: true
    link-external-newwindow: true
    page-navigation: true # Botones Siguiente/Anterior

```

```
# Citas y referencias
citations-hover: true
footnotes-hover: true
citation-location: document

# Código
highlight-style: github
code-copy: true
code-fold: true
code-summary: "Mostrar el código"
code-overflow: scroll
code-line-numbers: true
code-tools:
  source: repo
  toggle: false

# Diagramas
mermaid:
  theme: neutral

# Tema y apariencia
theme: litera
template-partials:
  - ../_partials/title-block-link-buttons/title-block.html

# Archivos
self-contained: false          # false = más rápido
format-links: true             # Enlaces a PDF/DOCX

# Enlaces personalizados (opcional)
other-links:
  - text: Gravatar
    href: https://gravatar.com/achalmaedison
  - text: GitHub
    href: https://github.com/achalmed

# -----
# PDF (Formato académico)
# -----
apaquarto-pdf:
  documentmode: jou             # jou (journal) o man (manuscript)

# Copyright
copyrightnotice: 2025
copyrighttext: Todos los derechos reservados

# Estructura
```

```

    toc: true
    list-of-figures: true
    list-of-tables: true
    number-sections: true

# Formato
    fontsize: 12pt
    a4paper: true
    numbered-lines: false
    colorlinks: true

# Motor
    pdf-engine: xelatex

# Archivos
    keep-tex: true
    keep-md: false

# -----
# DOCX (Opcional)
# -----
apaquarto-docx:
    toc: true
    fontsize: 12pt
    number-sections: true
    keep-md: false

# =====
# SECCIÓN 8: ENTORNO DE EJECUCIÓN
# =====
jupyter: python3

# Editor
editor:
    mode: source
    markdown:
        canonical: true
        wrap: 72
        references:
            location: section
        auto-wrapping: true

# =====
# SECCIÓN 9: COMENTARIOS
# =====
comments:
    utterances:
        repo: achalmed/website-achalma

```

```

    issue-term: title
    theme: boxy-light
    label: "comments :crystal_ball:"

# =====
# SECCIÓN 10: EJECUCIÓN DE CÓDIGO
# =====
execute:
    freeze: true                # No re-ejecutar en cada render
    keep-md: true               # Mantener Markdown intermedio
    keep-ipynb: true            # Mantener notebooks
    echo: true                  # Mostrar código
    output: true                # Mostrar resultados
    warning: false              # Ocultar warnings
    error: false                # Ocultar errores
    enabled: false              # Deshabilitado por defecto
    cache: true                 # Usar caché

# =====
# FIN DE CONFIGURACIÓN
# =====

```

Cambios principales en la versión optimizada:

1. **Organización más clara** con comentarios descriptivos
2. **self-contained: false** para archivos más pequeños
3. **page-navigation: true** para mejor UX
4. **Comentarios sobre opciones opcionales** (bibliografía, imagen)
5. **Documentación de versión** en el header
6. **Valores más sensatos** para toc-depth y toc-expand

7 Migración de Configuraciones Antiguas

7.1 Paso 1: Identificar Configuraciones Obsoletas

```

# OBSOLETAS (ya no se usan):
image-path: "...              # Automático
cite-method: biblatex         # Incompatible con HTML

# UBICACIÓN INCORRECTA:
highlight-style: github       # Debe estar bajo format:html
format-links: [pdf, ipynb]    # Debe estar bajo format:html

```

7.2 Paso 2: Mover Opciones a Ubicación Correcta

Antes:

```
highlight-style: github      # Top-level

format:
  html:
    toc: true
```

Después:

```
format:
  html:
    toc: true
    highlight-style: github  # Dentro de html
```

7.3 Paso 3: Actualizar Opciones de Referencias Cruzadas

Antes (formato antiguo):

```
crossref:
  fig-title: Figura
  fig-prefix: Figura
  tbl-title: Tabla
```

Después (formato nuevo):

```
language:
  crossref-fig-title: Figura
  crossref-tbl-title: Tabla
```

7.4 Paso 4: Convertir a apaquarto (Si Aplica)

Antes (PDF básico):

```
format:
  pdf:
    documentclass: article
    papersize: a4
    toc: true
```

Después (apaquarto):

```
format:
  apaquarto-pdf:
    documentmode: jou
    a4paper: true
    toc: true
```

Instalar apaquarto:

```
cd ~/Documents/publicaciones/epsilon-y-beta
quarto add wjschne/apaquarto
```

7.5 Paso 5: Limpiar Opciones Comentadas

```
# Eliminar o descomentar:
# css: index.css
# number-sections: true

# Decidir: usar o eliminar
css: index.css           # Descomentar si existe el archivo
number-sections: true    # Descomentar si quieres numeración
```

8 Best Practices

8.1 1. Organización del Archivo

```
# BUENO: Organizado por secciones con comentarios
# =====
# SECCIÓN 1: AUTOR
# =====
author:
  - name: ...

# =====
# SECCIÓN 2: METADATOS
# =====
lang: es
```

```
# MALO: Todo mezclado sin estructura
author:
  - name: ...
lang: es
toc: true
draft: true
```

8.2 2. Comentarios Útiles

```
# BUENO: Explica el por qué
execute:
  freeze: true    # No re-ejecutar: análisis tarda 30 minutos

# MALO: Repite lo obvio
execute:
  freeze: true    # Freeze es true
```

8.3 3. Valores Por Defecto

```
# BUENO: Solo especifica lo diferente del defecto
toc: true          # Default es false, así que especificamos

# MALO: Especifica valores que ya son el defecto
search: true       # Ya es true por defecto, innecesario
```

8.4 4. DRY (Don't Repeat Yourself)

```
# BUENO: En _metadata.yml (una vez)
author:
  - name: Edison Achalma

# MALO: En cada post individual
# Repites autor en 50 posts = 50 lugares para actualizar
```

8.5 5. Jerarquía Clara

```
_quarto.yml          ← Config global (todo el sitio)
  ↓
categoría/_metadata.yml ← Config de categoría
  ↓
post/index.qmd        ← Config específica del post
```

8.6 6. Documentación de Cambios

```
# =====
# METADATA.YML
# =====
# Versión: 2.0
# Última actualización: 2025-01-02
# Cambios:
#   - Migrado a apaquarto
#   - Actualizado email de autor
#   - Añadido soporte para múltiples formatos
```

8.7 7. Uso de Anclas YAML (DRY avanzado)

```
# Definir afiliación una vez
affiliations:
  - id: unsch
    name: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
    # ...

# Referenciarla en múltiples autores
```

```
author:
  - name: Autor 1
    affiliation:
      - ref: unsch
  - name: Autor 2
    affiliation:
      - ref: unsch
```

8.8 8. Versionado con Git

```
# Commit cada cambio significativo
git add 01-fundamentos-econometria/_metadata.yml
git commit -m "feat(metadata): Añadir apaquarto PDF support"
```

8.9 9. Testing de Configuración

```
# Siempre probar después de cambios
quarto render 01-fundamentos-econometria/ --to html
quarto render 01-fundamentos-econometria/ --to apaquarto-pdf

# Verificar que no hay errores
```

8.10 10. Backup Antes de Cambios Grandes

```
# Crear backup
cp 01-fundamentos-econometria/_metadata.yml \
  01-fundamentos-econometria/_metadata.yml.backup

# Hacer cambios
# ...

# Si algo sale mal:
mv 01-fundamentos-econometria/_metadata.yml.backup \
  01-fundamentos-econometria/_metadata.yml
```

9 Troubleshooting

9.1 Problema 1: Opciones No Se Aplican

Síntoma: Cambias _metadata.yml pero no se ve el cambio.

Causas y soluciones:

```
# Causa 1: Caché de Quarto
# Solución:
rm -rf .quarto
quarto render
```

```
# Causa 2: Freeze activado (código no se re-ejecuta)
# Solución:
quarto render --execute

# Causa 3: Opción sobrescrita en post individual
# Revisar el front-matter del post

# Causa 4: Sintaxis YAML incorrecta
# Validar YAML online: https://www.yamllint.com/
```

9.2 Problema 2: Error de YAML

Síntoma:

Error: YAML parse error at line 15

Causas comunes:

```
# MALO: Indentación incorrecta
author:
  - name: Edison Achalma
    affiliation:           # ← Debe tener espacios adicionales
      - name: UNSCH

# BUENO:
author:
  - name: Edison Achalma
    affiliation:           # ← Correctamente indentado
      - name: UNSCH
```

```
# MALO: Falta quote en string con caracteres especiales
title: My Title: With Colon

# BUENO:
title: "My Title: With Colon"
```

```
# MALO: Mezcla tabs y espacios (usa solo espacios)

# BUENO: Solo espacios (2 o 4, consistente)
```

Verificar sintaxis:

```
# Usar yamllint
yamllint _metadata.yml

# O validar online
# https://www.yamllint.com/
```

9.3 Problema 3: apaquarto No Funciona

Síntoma:

Error: Unknown format 'apaquarto-pdf'

Solución:

```
# Verificar si está instalado
ls _extensions/wjschne/apaquarto

# Si no existe, instalar:
quarto add wjschne/apaquarto

# Actualizar si está desactualizado:
quarto update wjschne/apaquarto
```

9.4 Problema 4: Bibliografía No Aparece

Síntoma: No se muestran referencias.

Checklist:

```
# 1. ¿Archivo .bib existe y tiene contenido?
ls references.bib

# 2. ¿Ruta correcta en _metadata.yml?
bibliography: references.bib      # Relativo a _metadata.yml
# 0:
bibliography: ../references.bib   # Si está en directorio padre

# 3. ¿Tienes citas en el documento?
# Necesitas al menos una cita para que aparezca la bibliografía
# Ejemplo: [@achalma2024]

# 4. ¿CSL existe?
csl: apa-6th-edition.csl
# Verificar:
ls apa-6th-edition.csl
```

9.5 Problema 5: Código No Se Ejecuta

Síntoma: Código en posts no se ejecuta.

Causas:

```
# Causa 1: freeze: true (diseño intencional)
execute:
  freeze: true      # ← No re-ejecuta

# Solución: Render con --execute
```

```
quarto render --execute

# 0 cambiar a:
execute:
  freeze: auto          # Re-ejecuta si código cambió
```

```
# Causa 2: enabled: false
execute:
  enabled: false        # ← Ejecución deshabilitada

# Solución: Cambiar a true
execute:
  enabled: true
```

```
# Causa 3: Kernel incorrecto
jupyter: python3        # ¿Tienes Python instalado?
# 0
jupyter: ir              # ¿Tienes R + IRkernel?

# Verificar:
jupyter kernelspec list
```

9.6 Problema 6: PDF No Se Genera

Síntoma:

Error: LaTeX failed to compile

Soluciones:

```
# 1. Verificar que tienes LaTeX instalado
xelatex --version

# Si no:
# Linux:
sudo apt install texlive-xetex

# macOS:
brew install --cask mactex

# 0 usar TinyTeX (recomendado):
quarto install tinytex

# 2. Ver log detallado
quarto render --verbose

# 3. Verificar paquetes LaTeX necesarios
# En el .tex generado busca:
```

```
\usepackage{...}  
# E instalarlos si faltan
```

9.7 Problema 7: Conflictos entre _quarto.yml y _metadata.yml

Síntoma: Comportamiento inesperado o inconsistente.

Entender jerarquía:

```
# _quarto.yml (global)  
format:  
  html:  
    toc: true  
    toc-depth: 2  
  
# _metadata.yml (categoría)  
format:  
  html:  
    toc-depth: 3      # ← Sobrescribe toc-depth  
    # toc: true heredado de _quarto.yml  
  
# index.qmd (post)  
---  
format:  
  html:  
    toc: false        # ← Sobrescribe toc  
---
```

Regla: Más específico gana.

Debug:

```
# Ver configuración efectiva  
quarto inspect post/index.qmd
```

9.8 Problema 8: Imágenes No Aparecen

Síntoma: Imágenes rotas en HTML.

Soluciones:

```
# MALO: Ruta absoluta desde sistema  
  
  
# BUENO: Ruta relativa al documento  
  
  
# BUENO: Ruta relativa al proyecto  

```

```
# Configurar lightbox si no funcionan las imágenes
lightbox: true
```

10 Conclusión

10.1 ¿Qué va en _metadata.yml?

SÍ incluir:

- Información del autor (común a todos los posts)
- Afiliación institucional
- Opciones de formato compartidas
- Configuración de ejecución de código
- Idioma y localización
- Opciones de draft/visibilidad

NO incluir:

- Título del post (va en index.qmd)
- Fecha del post (va en index.qmd)
- Categorías del post (va en index.qmd)
- Contenido específico del post
- Opciones únicas de un solo post

10.2 Template Rápido (Copiar/Pegar)

```
# =====
# TEMPLATE RÁPIDO _metadata.yml
# =====

author:
  - name: TU NOMBRE
    orcid: 0000-0000-0000-0000
    email: tu@email.com
    affiliation:
      - name: Tu Universidad
        department: Tu Departamento
        city: Tu Ciudad
        country: Tu País

date-modified: "today"
lang: es
license: "CC BY-SA"
draft: true

toc: true
toc-location: left
```

```
format:
  html:
    theme: litera
    code-fold: true
    code-copy: true

execute:
  freeze: true
  echo: true
  warning: false
```

10.3 Comandos Útiles

```
# Renderizar categoría completa
quarto render 01-fundamentos-econometria/

# Renderizar con ejecución de código
quarto render --execute

# Renderizar formato específico
quarto render --to html
quarto render --to apaquarto-pdf

# Limpiar caché
rm -rf .quarto
rm -rf _site

# Refrescar caché
quarto render --cache-refresh

# Ver configuración efectiva
quarto inspect post/index.qmd

# Preview local
quarto preview
```

11 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1. [!\[\]\(109a8b468b2cc7ea81779d0ef78b31df_img.jpg\) Ideas De Investigacion Para Economia](#)
2. [!\[\]\(c4fa144cbdc564e003b9619f38b94c0f_img.jpg\) Pautas De Presentacion Del Informe De Investigacion](#)
3. [!\[\]\(ee9523f13528990e1771315abfdff8e3_img.jpg\) Recursos De Bibliografia Y Documentacion](#)
4. [!\[\]\(7c74a55d9c6e45ee405b2561bb26edc0_img.jpg\) Recursos Para Traducción Y Correccion](#)
5. [!\[\]\(42a419534817af3e5d9c40fdfab3d98e_img.jpg\) Tipos De Elementos En Zotero](#)
6. [!\[\]\(12c4477db71852d39bdbce4fb89609f3_img.jpg\) Configuracion De Quarto Yml](#)
7. [!\[\]\(a2940c3270bfa3e0223510db9e2f9ca4_img.jpg\) Guia Practica De Metadata En Quarto](#)

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!